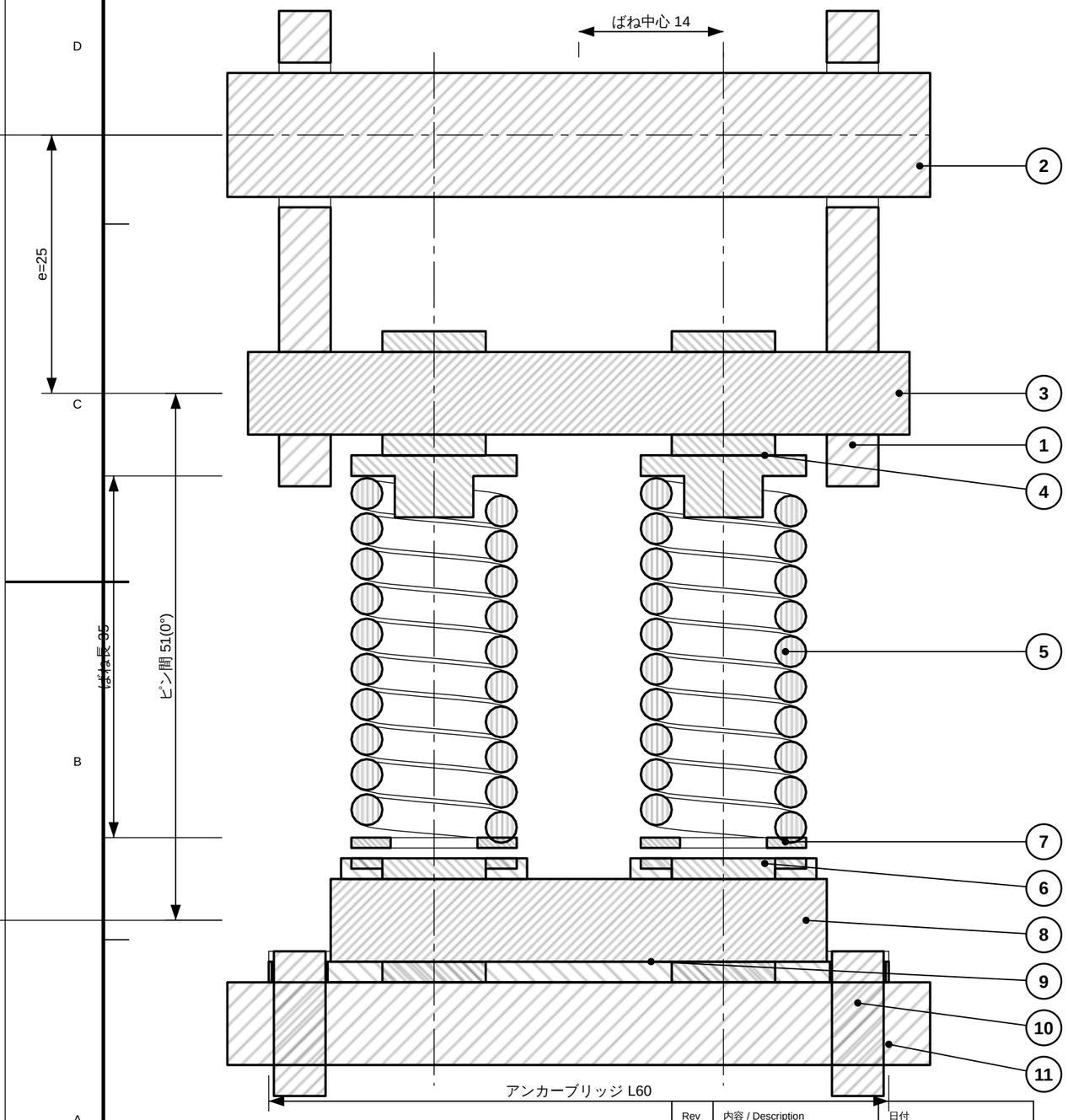
注: 寸法は設計値(未承認)。製造前に最終BOMで再生成・公差協議。一般公差 ISO 2768-mK, 面取り/バリ処理は注記なき限り C0.2。

断面 A-A (z=0: 両ばね軸・両レバー・ピンを含む面, チルト0°)



部品表 / PARTS LIST

1	尾部レバー(ヒンジ本体の耳板, 左右)	2	SUS304 t5	CP-23
2	ヒンジ軸 Ø12(部分)	1	SUS303	CP-20
3	レバー先端 横ピン Ø8 (SUS630 H1025)	1	SUS630-H1025	CP-23
4	ロッドエンド(上, 左右) ばね座+位置決めボスØ7.6	2	S45C	CP-23
5	ダイスプリング Ø16×Ø8 (JIS金型用, 線径3.0, 自由長≧57mm)	2	SWOSC-V(クロムシリコン)	市販(型番未選定U26)
6	トラニオン(下, 左右) ばね座	2	S45C	CP-23
7	ピールシム 0.25mm×8枚(公称4枚=1.0mm)	2	SUS304 t0.25	市販ピールシム
8	アンカーピン Ø8	1	SUS630-H1025	CP-23
9	アンカーブリッジ(A5052 t3+耳4枚)	1	A5052-H32	CP-23
10	M5皿ボルト×4 (SUS, 基台へ)	4	SUS	市販
11	ネック基台 t8(CP-21)	1	A6063-T5	CP-21

原理: 頭部の重力モーメントはチルト角で増える。ばね(5)が尾部レバー(1)先端のピン(3)を押し、ばね力×てこ腕が角度の正弦にほぼ比例して変わることで重力モーメントを相殺する。

構造: ばねは上端のロッドエンド(4)と下端のトラニオン(6)で両端を揺動ピン(3)(8)支持する。座の位置決めボス(Ø7.6)がばね内径(Ø8)に嵌まる。案内ロッドなし(取付長/平均径<4で座屈しにくい)。

調整(荷重): ばね下座とトラニオンの間のピールシム(7; 0.25mm×8)を増減し、ばね荷重を±約27N/本(±7%)調整。組立時に頭部の実測重量へ合わせ、トルクペイントで封印(整備者L3のみ再調整)。

幾何: 上ピンは軸から下へ25mm、下ピン(アンカー)は76mm。端金物の長さ計16mm(ピン中心→ばね座面が片側8mm)。ばね長=ピン間-16mm。

ばね軸はチルトで-16〜+7°揺動する。ばね1本折損時は残り1本+摩擦ヒンジ(D03)+ゴムストッパで減速・保持(tools/strength_check.py)。

座標: 縦=ヒンジ軸からの距離(下が負)、横=左右。図は0°の姿勢。軸・ヒンジ本体はD03、ストッパ/ネックは docs/mechanisms/03。

市販ばね(5)・ピールシム(7)の型番は未確定(U26/U51)。寸法は代表値でUNVERIFIED。ばね疲労(25,000回)は未評価。

Rev	内容 / Description	日付
A	初版(v6)	2026-11-03
B	ドーム/トレイ/v7	2026-11-05
C	v8: 5070Ti/SF1000/断熱/再配置	2026-11-06
D	v9: 首振り/チルト拡大	2026-11-06

第三角法 / 3rd angle

題名 / Title: **チルトバランサ 内部構造・断面**	縮尺 / Scale: **2:1**	単位 / Unit: **mm**
所有者 / Owner: iMac-style PC project (design values, unapproved)	図面番号 / Drawing No.: **IMAC-PC-D04**	改訂 / Rev.: **D**
材質 / Material: SUS/S45C/SWOSC-V/A5052	普通公差 / General tol.: ISO 2768-mK	用紙 / Sheet: A3 1/1
表面処理 / Finish: -	作成 / Drawn: Claude 2026-11-06	承認 / Approved: 未承認(設計値) / PRELIMINARY